

# **Matematica**

## **Soluzioni svolte**

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le soluzioni prima di aver provato da solo.

## 0 · Da sapere prima · Soluzioni

1. Trova il m.c.m. di **4** e **10**

**Risposta: 20**

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40...

Multipli di 10: 10, 20, 30, 40...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **20**.

2. Togli la parentesi: **5(x + 2)**

**Risposta: 5x + 10**

Il numero fuori dalla parentesi si moltiplica per **ogni** termine dentro.

$$5 \cdot x = 5x \text{ e } 5 \cdot 2 = 10$$

$$5x + 10$$

3. Calcola:  **$\sqrt{25}$**

**Risposta: 5**

La radice quadrata cerca il numero che, moltiplicato per sé stesso, dà il numero sotto radice.

$$5 \cdot 5 = 25, \text{ quindi } \sqrt{25} = \mathbf{5}.$$

Consiglio: impara a memoria i quadrati fino a  $15 \cdot 15 = 225$ .

4. Calcola:  **$\sqrt{81}$**

**Risposta: 9**

La radice quadrata cerca il numero che, moltiplicato per sé stesso, dà il numero sotto radice.

$$9 \cdot 9 = 81, \text{ quindi } \sqrt{81} = \mathbf{9}.$$

Consiglio: impara a memoria i quadrati fino a  $15 \cdot 15 = 225$ .

5. Calcola: **7 · 6**

**Risposta: 42**

Regola dei segni nella moltiplicazione: **segni uguali** → +, **segni diversi** → -.

1. Guardo i segni: più e più. Sono uguali, quindi il risultato è **positivo**.

2. Moltiplico i numeri senza segno:  $7 \cdot 6 = 42$ .

Risultato: **42**

---

**6. Calcola:  $\sqrt{36}$**

**Risposta: 6**

La radice quadrata cerca il numero che, moltiplicato per sé stesso, dà il numero sotto radice.

$6 \cdot 6 = 36$ , quindi  $\sqrt{36} = 6$ .

Consiglio: impara a memoria i quadrati fino a  $15 \cdot 15 = 225$ .

---

**7. Trova il m.c.m. di 3 e 6**

**Risposta: 6**

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18...

Multipli di 6: 6, 12, 18...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **6**.

---

**8. Trova il m.c.m. di 4 e 5**

**Risposta: 20**

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 4: 4, 8, 12, 16, 20...

Multipli di 5: 5, 10, 15, 20...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **20**.

---

## Quiz di teoria: risposte

**1. A** · +12. Segni uguali: il risultato è positivo.  $3 \cdot 4 = 12$ .

**2. D** · +25.  $(-5) \cdot (-5) = +25$ . Con le parentesi il meno viene elevato.

**3. D** ·  $-x + 5$ . Il meno davanti cambia il segno di tutto quello che c'è dentro.

**4. B** · cambia segno. Regola della bilancia: passando lato, il segno si inverte.

**5. B** · 7.  $7 \cdot 7 = 49$ .

# 1 · Equazioni e disequazioni lineari · Soluzioni

1. Risolvi:  $\frac{x - 5}{x - 4} > 0$

**Risposta:**  $x < 4$  oppure  $x > 5$

**1. Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

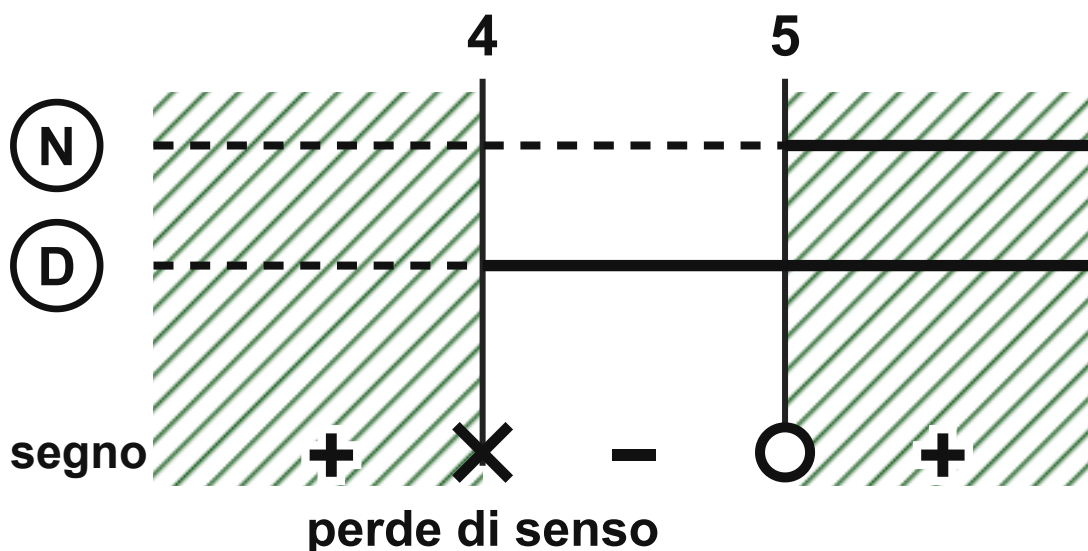
$$x - 4 \neq 0 \rightarrow x \neq 4$$

**2. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(N)  $x - 5 > 0 \rightarrow x > 5$

(D)  $x - 4 > 0 \rightarrow x > 4$

**3. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**4. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

**$x < 4$  oppure  $x > 5$**

2. Risolvi:  $\frac{x - 5}{2} + \frac{x - 3}{6} = -1$

**Risposta:  $x = 3$**

1. Denominatore comune: m.c.m.(2, 6) = **6**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 6 (anche quello dopo l'uguale):

$$3(x - 5) + (x - 3) = -6$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$4x - 18 = -6$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$4x = 12$$

5. Divido:

$$x = \frac{12}{4} = \mathbf{3}$$

---

3. Risolvi:  $\frac{(x-5)(x-1)}{x-2} < 0$

**Risposta:**  $x < 1$  oppure  $2 < x < 5$

**1. Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

$$x - 2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$$

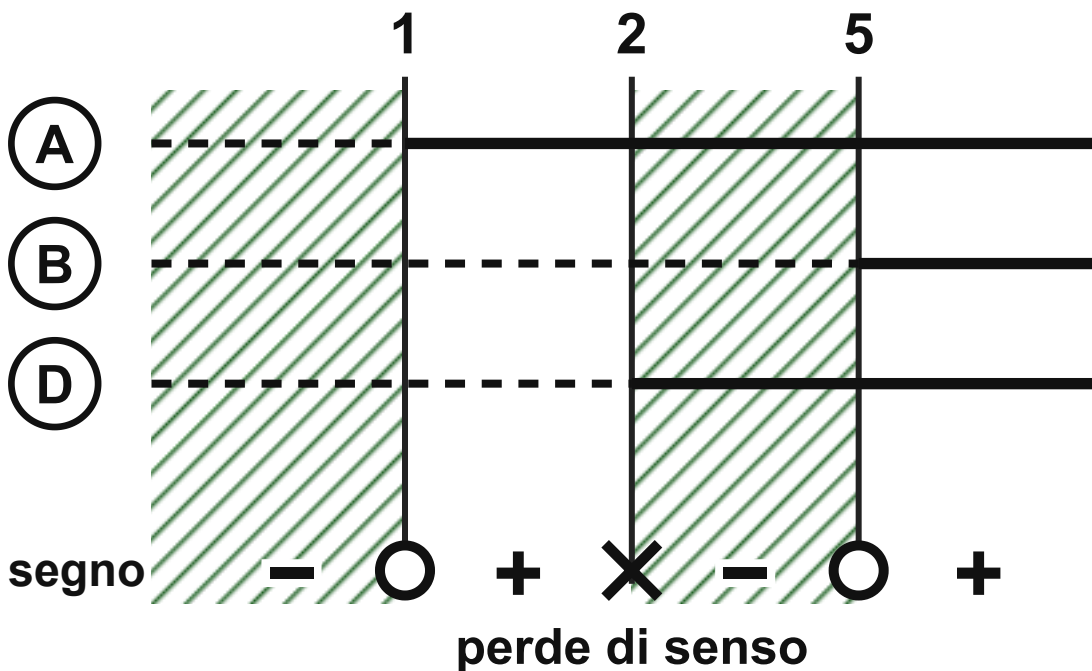
**2. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x - 5 > 0 \rightarrow x > 5$

(B)  $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$

(D)  $x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$

**3. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



$\circ$  = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) ·  $\times$  = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**4. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **negativo (-)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

**$x < 1$  oppure  $2 < x < 5$**

4. Risolvi:  $x + 4 \geq 4x + 7$

**Risposta:  $x \leq -1$**

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$x - 4x \geq 7 - 4$$

2. Riduco:

$$-3x \geq 3$$

3. Divido per  $-3$ . **Attenzione: è NEGATIVO, quindi il verso si gira!** ( $\geq$  diventa  $\leq$ )

$$x \leq \frac{3}{-3} = -1$$

$$\mathbf{x \leq -1}$$

---

5. Risolvi:  $6x + 8 = 8$

**Risposta:  $x = 0$**

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra. Chi cambia lato cambia segno:

$$6x = 8 - 8$$

2. Riduco (sommo i termini simili):

$$6x = 0$$

3. Divido per il numero davanti alla x:

$$x = \frac{0}{6} = 0$$

---

6. Risolvi:  $-2x + 8 > 2x + 20$

**Risposta:  $x < -3$**

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$-2x - 2x > 20 - 8$$

2. Riduco:

$$-4x > 12$$

3. Divido per  $-4$ . **Attenzione: è NEGATIVO, quindi il verso si gira!** ( $>$  diventa  $<$ )

$$x < \frac{12}{-4} = -3$$

$$\mathbf{x < -3}$$

---

**7. Risolvi:  $3x - 1 = -2x - 1$**

**Risposta:  $x = 0$**

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra. Chi cambia lato cambia segno:

$$3x + 2x = -1 + 1$$

2. Riduco (sommo i termini simili):

$$5x = 0$$

3. Divido per il numero davanti alla x:

$$x = \frac{0}{5} = \mathbf{0}$$

---

8. Risolvi:  $\frac{x - 5}{2x + 2} < 0$

**Risposta:**  $-1 < x < 5$

**1. Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

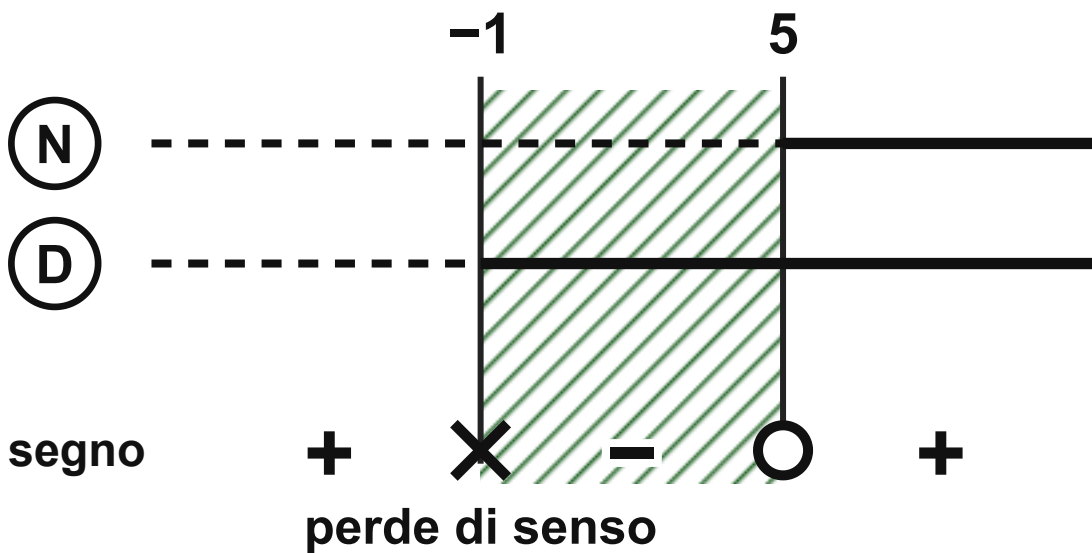
$$2x + 2 \neq 0 \rightarrow x \neq -1$$

**2. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(N)  $x - 5 > 0 \rightarrow x > 5$

(D)  $2x + 2 > 0 \rightarrow x > -1$

**3. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**4. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **negativo (-)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$$-1 < x < 5$$

9. Risolvi:  $\frac{(x)(x - 1)}{x + 5} \leq 0$

**Risposta:**  $x < -5$  oppure  $0 \leq x \leq 1$

**1. Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

$$x + 5 \neq 0 \rightarrow x \neq -5$$

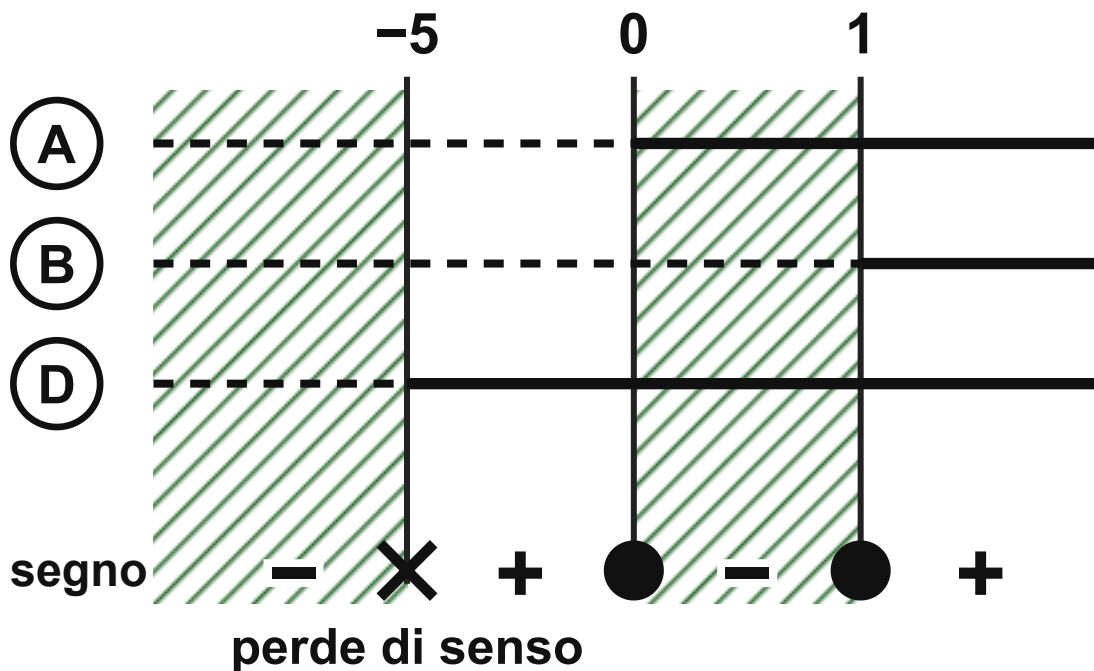
**2. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x > 0 \rightarrow x > 0$

(B)  $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$

(D)  $x + 5 > 0 \rightarrow x > -5$

**3. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



$\circ$  = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) ·  $\times$  = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**4. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **negativo (-)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

**$x < -5$  oppure  $0 \leq x \leq 1$**

**10.** Risolvi:  $\frac{x - 2}{2} + \frac{x + 6}{2} = 4$

**Risposta:  $x = 2$**

1. Denominatore comune: m.c.m.(2, 2) = **2**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 2 (anche quello dopo l'uguale):

$$(x - 2) + (x + 6) = 8$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$2x + 4 = 8$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$2x = 4$$

5. Divido:

$$x = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$$

---

11. Risolvi:  $\frac{x-1}{x+4} > 0$

**Risposta:**  $x < -4$  oppure  $x > 1$

**1. Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

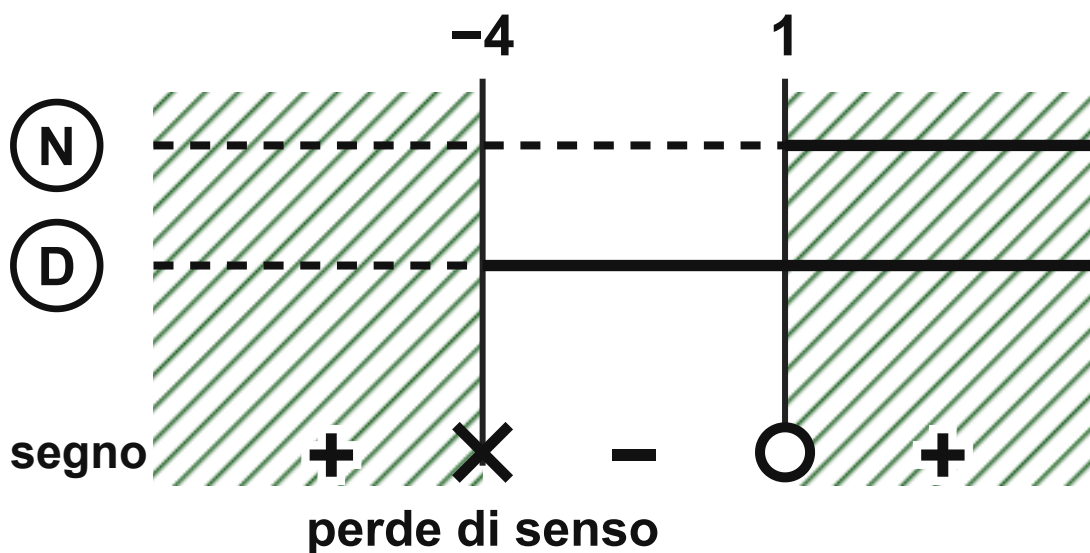
$$x + 4 \neq 0 \rightarrow x \neq -4$$

**2. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(N)  $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$

(D)  $x + 4 > 0 \rightarrow x > -4$

**3. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**4. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

**$x < -4$  oppure  $x > 1$**

**12. Risolvi:  $2x + 7 \leq 1$**

**Risposta:  $x \leq -3$**

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$2x \leq 1 - 7$$

2. Riduco:

$$2x \leq -6$$

3. Divido per 2. È positivo, il verso resta uguale.

$$x \leq \frac{-6}{2} = -3$$

$$\mathbf{x \leq -3}$$

---

13. Risolvi:  $\frac{x}{x-2} > 0$

**Risposta:**  $x < 0$  oppure  $x > 2$

**1. Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

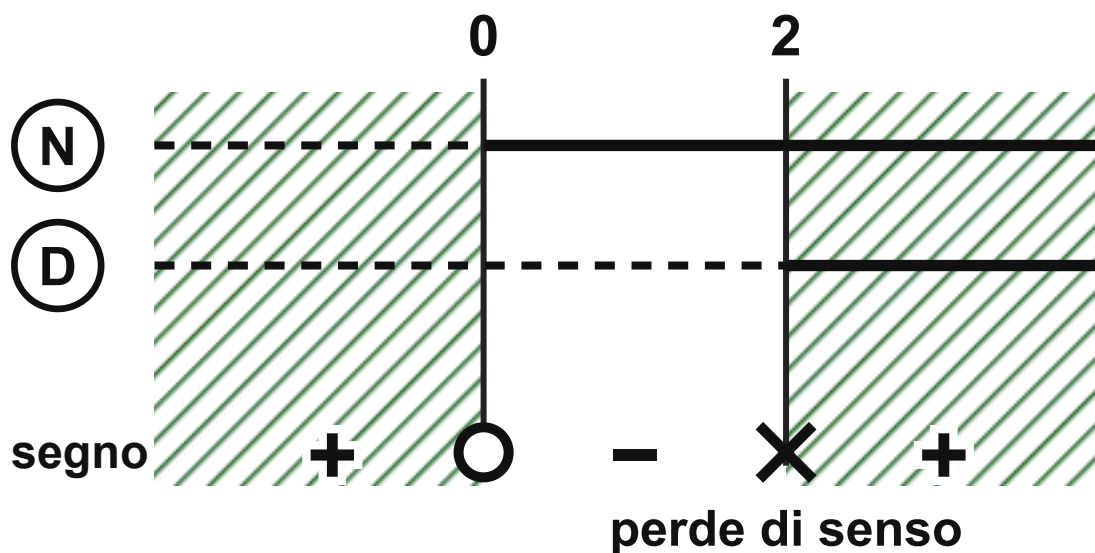
$$x - 2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$$

**2. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(N)  $x > 0 \rightarrow x > 0$

(D)  $x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$

**3. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**4. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

**$x < 0$  oppure  $x > 2$**

**14.** Risolvi:  $\frac{1}{x} = \frac{5}{x-4}$

**Risposta:  $x = -1$**

1. **Condizioni di esistenza** (il denominatore non può essere 0):  $x \neq 0$  e  $x \neq 4$

2. Moltiplico in croce:

$$1(x - 4) = 5(x)$$

3. Tolgo le parentesi:

$$x - 4 = 5x$$

4. Porto le  $x$  a sinistra, i numeri a destra:

$$-4x = 4$$

5. Divido:

$$x = \frac{4}{-4} = \mathbf{-1}$$

6. Controllo:  $-1$  è diverso da 0 e da 4, quindi **va bene**.

---

## Quiz di teoria: risposte

- 1. B** · Cambia segno. Ogni termine che cambia lato cambia segno:  $+$  diventa  $-$ ,  $-$  diventa  $+$ .
- 2. C** · Lo giro: diventa  $<$ . Dividendo per un numero negativo il segno di confronto si inverte.
- 3. C** · 3. Con  $x = 3$  il denominatore  $x - 3$  fa zero, e non si può dividere per zero.
- 4. A** · impossibile. Nessun numero moltiplicato per 0 dà 7: nessuna soluzione.
- 5. A** · il m.c.m. dei denominatori. Il m.c.m. è il numero in cui entrano tutti i denominatori: le frazioni spariscono.
- 6. B** · la frazione perde di senso: quel valore è sempre escluso. Con il denominatore uguale a zero la frazione non esiste.
- 7. C** · negativo. Continua = positivo, tratteggiata = negativo.
- 8. C** · escludere i valori che rendono zero il denominatore. Non si può dividere per zero.

## Orale: risposte modello

---

### **Come si risolve una disequazione fratta?**

Porto tutto a sinistra e lascio zero a destra. Scrivo le condizioni di esistenza: il denominatore deve essere diverso da zero. Poi studio ogni fattore, numeratore e denominatore, mettendolo maggiore di zero. Disegno il grafico dei segni: linea continua dove il fattore è positivo, tratteggiata dove è negativo, e moltiplico i segni. Scelgo le zone giuste. Dove il denominatore vale zero metto una croce: la frazione perde di senso.

### **Che cos'è un'equazione e come si risolve una equazione di primo grado?**

Un'equazione è un'uguaglianza con un valore sconosciuto, la  $x$ , che devo trovare. Per risolverla tolgo le parentesi, porto le  $x$  a sinistra e i numeri a destra cambiando segno, riduco e divido per il numero davanti alla  $x$ . Esempio:  $3x + 5 = x - 7$  diventa  $2x = -12$  e quindi  $x = -6$ .

### **Che cosa sono le condizioni di esistenza?**

Sono le condizioni che dicono quali valori la  $x$  non può assumere. In una equazione fratta il denominatore non può essere zero, quindi scrivo che è diverso da zero. Alla fine controllo che la soluzione trovata non sia un valore vietato.

### **Che differenza c'è tra equazione e disequazione?**

L'equazione ha il segno uguale e ha come soluzione uno o pochi numeri. La disequazione ha un segno di confronto, maggiore o minore, e ha come soluzione tanti numeri. Si risolve allo stesso modo, ma se divido per un numero negativo devo girare il segno.

## 2 · Scomposizioni · Soluzioni

1. Quale metodo usi per scomporre:

$$9x^2 + 6x$$

**Risposta: raccoglimento totale**

Tutti i termini hanno la  $x$  e sono nella tabellina del 3: c'è un fattore comune da portare fuori.

Metodo giusto: **raccoglimento totale**.

Ricorda: prova sempre per primo il raccoglimento totale.

---

2. Scomponi:  $4x^2 + 12x$

**Risposta:  $4x(x + 3)$**

Metodo: **raccoglimento totale**. Cerco cosa hanno in comune tutti i termini.

Numero in comune: **4**. Lettera in comune:  **$x$**  (la potenza più piccola è  $x$ ).

Scrivo  $4x$  fuori e dentro la parentesi metto quello che resta (divido ogni termine):

$$4x(x + 3)$$

---

3. Scomponi:  $x^2 + 12x + 35$

**Risposta:  $(x + 5)(x + 7)$**

Metodo: **trinomio speciale**  $x^2 + s \cdot x + p$ .

Cerco due numeri che abbiano **somma 12** e **prodotto 35**.

Provo: 5 e 7 → somma 12 ✓, prodotto 35 ✓

Scrivo  $(x + \text{primo numero})(x + \text{secondo numero})$ :

$$(x + 5)(x + 7)$$

---

4. Scomponi:  $kx - 4k + tx - 4t$

Risposta:  $(x - 4)(k + t)$

Metodo: **raccoglimento parziale** (4 termini: li raggruppo a due a due).

1. Primi due:  $kx - 4k = k(x - 4)$

2. Ultimi due:  $tx - 4t = t(x - 4)$

3. Le due parentesi sono **uguali**: raccolgo la parentesi.

$(x - 4)(k + t)$

5. Scomponi:  $6x^2 - 12x$

Risposta:  $6x(x - 2)$

Metodo: **raccoglimento totale**. Cerco cosa hanno in comune tutti i termini.

Numero in comune: **6**. Lettera in comune: **x** (la potenza più piccola è x).

Scrivo 6x fuori e dentro la parentesi metto quello che resta (divido ogni termine):

$6x(x - 2)$

6. Scomponi:  $x^2 + 7x + 12$

Risposta:  $(x + 4)(x + 3)$

Metodo: **trinomio speciale**  $x^2 + s \cdot x + p$ .

Cerco due numeri che abbiano **somma 7** e **prodotto 12**.

Provo: 4 e 3  $\rightarrow$  somma 7 ✓, prodotto 12 ✓

Scrivo  $(x + \text{primo numero})(x + \text{secondo numero})$ :

$(x + 4)(x + 3)$

7. Scomponi:  $4x^2 + 20x + 25$

Risposta:  $(2x + 5)^2$

Metodo: **quadrato di binomio** (tre termini).

Il primo e l'ultimo sono quadrati:  $4x^2 = (2x)^2$  e  $25 = 5^2$ .

Controllo il doppio prodotto:  $2 \cdot (2x) \cdot (5) = 20x$  ✓ (segno più come nel testo).

Regola:  $A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$

$(2x + 5)^2$

8. Scomponi:  $x^2 + 13x + 42$

Risposta:  $(x + 7)(x + 6)$

Metodo: **trinomio speciale**  $x^2 + s \cdot x + p$ .

Cerco due numeri che abbiano **somma 13** e **prodotto 42**.

Provo: 7 e 6  $\rightarrow$  somma 13 ✓, prodotto 42 ✓

Scrivo  $(x + \text{primo numero})(x + \text{secondo numero})$ :

$(x + 7)(x + 6)$

9. Quale metodo usi per scomporre:

$ax + 3a + bx + 3b$

Risposta: **raccoglimento parziale**

Sono quattro termini: li raggruppo a due a due.

Metodo giusto: **raccoglimento parziale**.

Ricorda: prova sempre per primo il raccoglimento totale.

10. Scomponi:  $x^2 + 10x + 21$

Risposta:  $(x + 7)(x + 3)$

Metodo: **trinomio speciale**  $x^2 + s \cdot x + p$ .

Cerco due numeri che abbiano **somma 10** e **prodotto 21**.

Provo: 7 e 3  $\rightarrow$  somma 10 ✓, prodotto 21 ✓

Scrivo  $(x + \text{primo numero})(x + \text{secondo numero})$ :

$(x + 7)(x + 3)$

## Quiz di teoria: risposte

1. **A** · Raccoglimento totale. Si prova sempre per primo: semplifica tutto il resto.

2. **B** · la differenza di quadrati.  $x^2$  e  $49 = 7^2$  sono quadrati e c'è il meno:  $(x - 7)(x + 7)$ .

3. **C** · No, non si scompone. La somma di due quadrati non si scompone.

4. **C** · il raccoglimento parziale. Raggruppo a due a due e cerco due parentesi uguali.

5. **C** · somma 7 e prodotto 12. I numeri sono 3 e 4:  $3 + 4 = 7$  e  $3 \cdot 4 = 12$ . Quindi  $(x + 3)(x + 4)$ .

## Orale: risposte modello

---

### **Che cosa vuol dire scomporre un polinomio?**

Vuol dire scriverlo come prodotto di polinomi più semplici, come per i numeri:  $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ . Per esempio  $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ .

### **Quali metodi conosci e in che ordine li usi?**

Per primo il raccoglimento totale. Poi guardo quanti termini ci sono. Con due termini uso la differenza di quadrati, con tre il quadrato di binomio oppure il trinomio, con quattro il raccoglimento parziale.

### **Come si scompone un trinomio $x^2 + s \cdot x + p$ ?**

Cerco due numeri che moltiplicati fanno  $p$  e sommati fanno  $s$ . Se sono  $a$  e  $b$ , il trinomio diventa  $(x + a)(x + b)$ . Per esempio  $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ .

### 3 · Equazioni di 2° grado · Soluzioni

1. Risolvi:  $x^2 + 4x + 5 = 0$

**Risposta: nessuna soluzione reale**

**Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è  $x^2 + 4x + 5 = 0$ :

$$a = 1 \quad b = 4 \quad c = 5$$

**Passo 2 · Calcolo  $\Delta$**  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (4)^2 = 16$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (5) = 20$$

$$\Delta = 16 - (20) = -4$$

**Passo 3 ·  $\Delta$  è negativo** (minore di 0): non si può fare la radice di un numero negativo.

Risposta: **nessuna soluzione reale**.

2. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{1}{x + 6} = 2$$

**Risposta:  $x \neq -6$**

Il denominatore è  $x + 6$ . Non può valere 0, quindi lo pongo diverso da 0:

$$x + 6 \neq 0$$

Porto il numero dall'altra parte (cambia segno):

$$x \neq -6$$

3. Nell'equazione  $3x^2 - 3x + 7 = 0$  quanto valgono a, b, c?

**Risposta:  $a = 3$ ,  $b = -3$ ,  $c = 7$**

a è il numero davanti a  $x^2$ , b davanti a x, c è il numero da solo. Vanno presi **con il loro segno**.

$$a = 3 \quad b = -3 \quad c = 7$$

4. Risolvi:  $3x^2 - 12x + 12 = 0$

**Risposta:  $x = 2$**

**Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è  $3x^2 - 12x + 12 = 0$ :

$$a = 3 \quad b = -12 \quad c = 12$$

**Passo 2 · Calcolo  $\Delta$**  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-12)^2 = 144$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (3) \cdot (12) = 144$$

$$\Delta = 144 - (144) = 0$$

**Passo 3 ·  $\Delta = 0$ :** le due soluzioni sono uguali. Uso  $x = \frac{-b}{2a}$ :

$$x = \frac{12}{6} = 2$$

---

5. Risolvi:  $x^2 - 10x + 25 = 0$

**Risposta:  $x = 5$**

**Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è  $x^2 - 10x + 25 = 0$ :

$$a = 1 \quad b = -10 \quad c = 25$$

**Passo 2 · Calcolo  $\Delta$**  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-10)^2 = 100$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (25) = 100$$

$$\Delta = 100 - (100) = 0$$

**Passo 3 ·  $\Delta = 0$ :** le due soluzioni sono uguali. Uso  $x = \frac{-b}{2a}$ :

$$x = \frac{10}{2} = 5$$

---

6. Risolvi:  $x^2 + 4x = 0$

**Risposta:  $x = -4$  oppure  $x = 0$**

**Passo 1** · Scrivo  $a, b, c$  (con il loro segno). L'equazione è  $x^2 + 4x = 0$ :

$$a = 1 \quad b = 4 \quad c = 0$$

**Passo 2** · Calcolo  $\Delta$  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (4)^2 = 16$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (0) = 0$$

$$\Delta = 16 - (0) = \mathbf{16}$$

**Passo 3** ·  $\Delta$  è positivo: ci sono due soluzioni. La radice:  $\sqrt{16} = 4$  (perché  $4 \cdot 4 = 16$ ).

**Passo 4** · Metto i numeri nella formula  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Il segno  $\pm$  vuol dire: una volta

con il  $+$  e una volta con il  $-$ . Sotto la frazione c'è  $2a = 2 \cdot (1) = 2$ .

$$x_1 = \frac{-4 - 4}{2} = \frac{-8}{2} = \mathbf{-4}$$

$$x_2 = \frac{-4 + 4}{2} = \frac{0}{2} = \mathbf{0}$$

---

7. Nell'equazione  $-x^2 - x - 5 = 0$  quanto valgono  $a, b, c$ ?

**Risposta:  $a = -1, b = -1, c = -5$**

$a$  è il numero davanti a  $x^2$ ,  $b$  davanti a  $x$ ,  $c$  è il numero da solo. Vanno presi **con il loro segno**.

$$a = -1 \quad b = -1 \quad c = -5$$

---

8. Risolvi:  $x^2 = -x + 6$

**Risposta:  $x = -3$  oppure  $x = 2$**

Porto tutto a sinistra (i termini cambiano segno):  $x^2 + x - 6 = 0$

**Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è  $x^2 + x - 6 = 0$ :

$$a = 1 \quad b = 1 \quad c = -6$$

**Passo 2 · Calcolo  $\Delta$**  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (1)^2 = 1$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-6) = -24$$

$$\Delta = 1 - (-24) = \mathbf{25}$$

**Passo 3 ·  $\Delta$  è positivo:** ci sono due soluzioni. La radice:  $\sqrt{25} = 5$  (perché  $5 \cdot 5 = 25$ ).

**Passo 4 ·** Metto i numeri nella formula  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Il segno  $\pm$  vuol dire: una volta

con il  $+$  e una volta con il  $-$ . Sotto la frazione c'è  $2a = 2 \cdot (1) = 2$ .

$$x_1 = \frac{-1 - 5}{2} = \frac{-6}{2} = \mathbf{-3}$$

$$x_2 = \frac{-1 + 5}{2} = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$$

---

9. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{5}{x^2 - 36} = 1$$

**Risposta:  $x \neq 6$  e  $x \neq -6$**

Il denominatore è  $x^2 - 36$ . Lo pongo diverso da 0:

$$x^2 - 36 \neq 0 \rightarrow x^2 \neq 36$$

I numeri che elevati al quadrato fanno 36 sono due: 6 e -6 (perché  $(-6)^2 = 36$  anche lui). Li escludo tutti e due:

$$x \neq 6 \text{ e } x \neq -6$$

---

**10. Risolvi:  $3x^2 - 108 = 0$**

**Risposta:  $x = -6$  oppure  $x = 6$**

Attenzione: nell'equazione **manca il termine con  $x$** , quindi  $b = 0$  (zero). Si usa lo stesso la formula.

**Passo 1 · Scrivo  $a, b, c$**  (con il loro segno). L'equazione è  **$3x^2 - 108 = 0$** :

$$a = 3 \quad b = 0 \quad c = -108$$

**Passo 2 · Calcolo  $\Delta$**  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (0)^2 = 0$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (3) \cdot (-108) = -1296$$

$$\Delta = 0 - (-1296) = \mathbf{1296}$$

**Passo 3 ·  $\Delta$  è positivo:** ci sono due soluzioni. La radice:  $\sqrt{1296} = 36$  (perché  $36 \cdot 36 = 1296$ ).

**Passo 4 ·** Metto i numeri nella formula  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Il segno  $\pm$  vuol dire: una volta

con il  $+$  e una volta con il  $-$ . Sotto la frazione c'è  $2a = 2 \cdot (3) = 6$ .

$$x_1 = \frac{0 - 36}{6} = \frac{-36}{6} = \mathbf{-6}$$

$$x_2 = \frac{0 + 36}{6} = \frac{36}{6} = \mathbf{6}$$

---

### Quiz di teoria: risposte

**1. D ·**  $b^2 - 4ac$ .  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ .

**2. B ·** non ha soluzioni reali. Non si può fare la radice quadrata di un numero negativo.

**3. C ·** due soluzioni uguali (in pratica una sola).  $\sqrt{0} = 0$ , quindi con il  $+$  e con il  $-$  ottengo lo stesso numero.

**4. B ·**  $-3$ .  $b$  è il numero davanti a  $x$ , con il suo segno:  $-3$ .

**5. D ·** che nessuna renda 0 il denominatore. Una soluzione che rende zero il denominatore va scartata.

## Orale: risposte modello

---

### **Che cos'è un'equazione di secondo grado?**

È un'equazione in cui la  $x$  compare al quadrato. In forma normale si scrive  $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$ , con  $a$  diverso da zero.

### **Che cos'è il discriminante e che cosa dice?**

Il discriminante è  $\Delta = b^2 - 4ac$ . Se  $\Delta$  è positivo ci sono due soluzioni diverse, se  $\Delta$  è zero le due soluzioni coincidono, se  $\Delta$  è negativo non ci sono soluzioni reali.

### **Scrivi e spiega la formula risolutiva.**

$x$  è uguale a meno  $b$  più o meno la radice di  $\Delta$ , tutto diviso  $2a$ . Con il più ottengo una soluzione, con il meno l'altra. Prima però devo scrivere  $a$ ,  $b$ ,  $c$  e calcolare  $\Delta$ .

### **Che cosa cambia in un'equazione fratta?**

Devo scrivere le condizioni di esistenza: ogni denominatore deve essere diverso da zero. Le soluzioni che rendono zero un denominatore le scarto.

## 4 · Sistemi di 2° grado · Soluzioni

1. Devi risolvere questo sistema: 
$$\begin{cases} y = x^2 - 3x + 3 \\ y = -3x + 4 \end{cases}$$
 Qual è il **primo passo**?

**Risposta: Metto la seconda equazione (la retta) al posto di y nella prima**

Il metodo è la **sostituzione**. La retta dice "y è uguale a  $-3x + 4$ ". Allora nella prima equazione scrivo  $-3x + 4$  al posto di y.

Così resta una sola lettera (la x) e posso risolvere.

2. Hai sostituito e ottenuto una equazione di 2° grado in x. Che cosa fai **subito dopo**?

**Risposta: La porto in forma normale (tutto a sinistra, = 0) e la risolvo con  $\Delta$  e la formula**

Dopo la sostituzione hai una equazione di secondo grado normale. La si risolve come sempre: forma normale, a-b-c,  $\Delta$ , formula. Ottieni i valori di **x**.

3. Nel sistema 
$$\begin{cases} y = x^2 - x + 2 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$$
 sostituisco la seconda equazione nella prima. Quale equazione ottengo?

**Risposta:  $2x - 1 = x^2 - x + 2$**

Nella prima equazione, dove c'è "y", scrivo al suo posto  $2x - 1$ .

$$y = x^2 - x + 2 \rightarrow \mathbf{2x - 1 = x^2 - x + 2}$$

4. Nel sistema 
$$\begin{cases} y = x^2 - 2x - 2 \\ y = -2x - 3 \end{cases}$$
 sostituisco la seconda equazione nella prima. Quale equazione ottengo?

**Risposta:  $-2x - 3 = x^2 - 2x - 2$**

Nella prima equazione, dove c'è "y", scrivo al suo posto  $-2x - 3$ .

$$y = x^2 - 2x - 2 \rightarrow \mathbf{-2x - 3 = x^2 - 2x - 2}$$

5. Nel sistema  $\begin{cases} y = x^2 - 3x - 3 \\ y = 2x \end{cases}$  sostituisco la seconda equazione nella prima.

Quale equazione ottengo?

**Risposta:  $2x = x^2 - 3x - 3$**

Nella prima equazione, dove c'è "y", scrivo al suo posto 2x.

$$y = x^2 - 3x - 3 \rightarrow 2x = x^2 - 3x - 3$$

6. Hai trovato i valori di x. Che cosa manca per finire?

**Risposta: Calcolare le y corrispondenti con la retta e scrivere le coppie (x ; y)**

La soluzione di un sistema è una **coppia** (x ; y). Per ogni x trovato calcolo la y usando la retta:  $y = -2x + 3$ .

7. Devi risolvere questo sistema:  $\begin{cases} y = x^2 - x + 4 \\ y = 3x + 4 \end{cases}$  Qual è il **primo passo**?

**Risposta: Metto la seconda equazione (la retta) al posto di y nella prima**

Il metodo è la **sostituzione**. La retta dice "y è uguale a  $3x + 4$ ". Allora nella prima equazione scrivo  $3x + 4$  al posto di y.

Così resta una sola lettera (la x) e posso risolvere.

8. Nel sistema  $\begin{cases} y = x^2 - x - 4 \\ y = x - 4 \end{cases}$  sostituisco la seconda equazione nella prima. Quale equazione ottengo?

**Risposta:  $x - 4 = x^2 - x - 4$**

Nella prima equazione, dove c'è "y", scrivo al suo posto  $x - 4$ .

$$y = x^2 - x - 4 \rightarrow x - 4 = x^2 - x - 4$$

## Quiz di teoria: risposte

1. **D** · Per sostituzione. Si ricava una lettera dalla retta e si sostituisce nell'altra equazione.

- 2. C** · Si calcolano le  $y$  corrispondenti con la retta. Le soluzioni sono coppie  $(x ; y)$ : servono anche le  $y$ .
- 3. A** · impossibile (nessuna soluzione). Non ci sono valori reali di  $x$ .
- 4. A** · coppie  $(x ; y)$ . Ogni soluzione è una coppia: un valore per  $x$  e uno per  $y$ .

## Orale: risposte modello

---

### **Che cos'è un sistema di secondo grado?**

È un sistema di due equazioni con due incognite,  $x$  e  $y$ , in cui una equazione è di primo grado e l'altra di secondo grado.

### **Come si risolve? Dimmi i passi.**

Con la sostituzione. Dalla retta ricavo una lettera, per esempio la  $y$ . La sostituisco nell'altra equazione e ottengo una equazione di secondo grado in una sola incognita. La porto in forma normale e la risolvo con il discriminante e la formula. Per ogni  $x$  trovata calcolo la  $y$  con la retta. Scrivo le soluzioni come coppie  $(x ; y)$ .

### **Quante soluzioni può avere?**

Due coppie se  $\Delta$  è positivo, una coppia se  $\Delta$  è zero, nessuna se  $\Delta$  è negativo.

## 5 · Disequazioni di 2° grado · Soluzioni

1. Risolvi:  $x^2 - 25 \leq 0$

**Risposta:**  $-5 \leq x \leq 5$

**Prima: trovo le radici.** Metto = al posto del segno e uso la formula risolutiva.

**Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è  $x^2 - 25 = 0$ :

$$a = 1 \quad b = 0 \quad c = -25$$

**Passo 2 · Calcolo  $\Delta$**  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (0)^2 = 0$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-25) = -100$$

$$\Delta = 0 - (-100) = \mathbf{100}$$

**Passo 3** ·  $\Delta$  è positivo: ci sono due soluzioni. La radice:  $\sqrt{100} = 10$  (perché  $10 \cdot 10 = 100$ ).

**Passo 4** · Metto i numeri nella formula  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Il segno  $\pm$  vuol dire: una volta

con il + e una volta con il -. Sotto la frazione c'è  $2a = 2 \cdot (1) = 2$ .

$$x_1 = \frac{0 - 10}{2} = \frac{-10}{2} = \mathbf{-5}$$

$$x_2 = \frac{0 + 10}{2} = \frac{10}{2} = \mathbf{5}$$

**Poi: scrivo il polinomio come prodotto** usando le radici:  $x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$ .

La disequazione diventa:

$$(x + 5)(x - 5) \leq 0$$

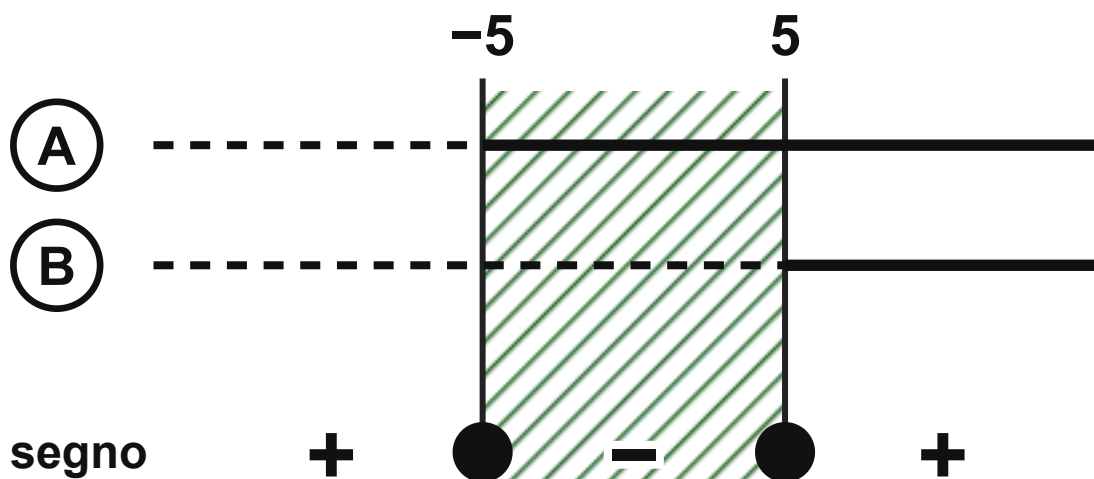
**Infine uso il grafico dei segni:**

**1. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x + 5 > 0 \rightarrow x > -5$

(B)  $x - 5 > 0 \rightarrow x > 5$

**2. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**3. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **negativo (-)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$$-5 \leq x \leq 5$$

Controllo con la regola: " $< 0$ " → parte **in mezzo** alle radici.

**2. Risolvi:**  $x^2 - x > 0$

**Risposta:**  $x < 0$  oppure  $x > 1$

**Prima: trovo le radici.** Metto = al posto del segno e uso la formula risolutiva.

**Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è  $x^2 - x = 0$ :

$$a = 1 \quad b = -1 \quad c = 0$$

**Passo 2 · Calcolo  $\Delta$**  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-1)^2 = 1$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (0) = 0$$

$$\Delta = 1 - (0) = 1$$

**Passo 3 ·  $\Delta$  è positivo:** ci sono due soluzioni. La radice:  $\sqrt{1} = 1$  (perché  $1 \cdot 1 = 1$ ).

**Passo 4 · Metto i numeri nella formula**  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Il segno  $\pm$  vuol dire: una volta

con il + e una volta con il -. Sotto la frazione c'è  $2a = 2 \cdot (1) = 2$ .

$$x_1 = \frac{1 - 1}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

$$x_2 = \frac{1 + 1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

**Poi: scrivo il polinomio come prodotto** usando le radici:  $x^2 - x = (x)(x - 1)$ . La disequazione diventa:

$$(x)(x - 1) > 0$$

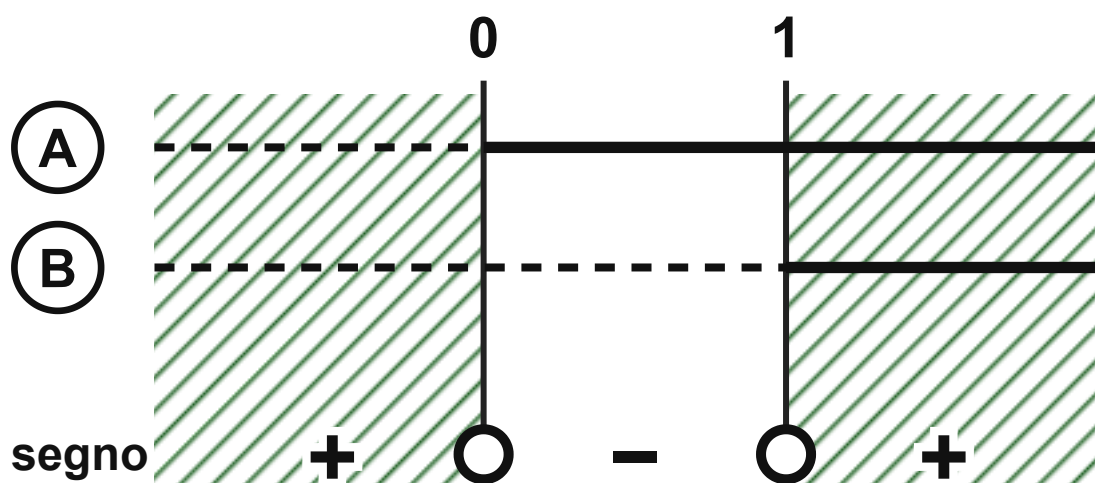
**Infine uso il grafico dei segni:**

**1. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x > 0 \rightarrow x > 0$

(B)  $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$

**2. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso multiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**3. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$$x < 0 \text{ oppure } x > 1$$

Controllo con la regola: " $> 0$ " → parti **fuori** dalle radici.

---

**3. Risolvi:  $x^2 - 7x + 12 \leq 0$**

**Risposta:  $3 \leq x \leq 4$**

**Prima: trovo le radici.** Metto = al posto del segno e uso la formula risolutiva.

**Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è  $x^2 - 7x + 12 = 0$ :

$$a = 1 \quad b = -7 \quad c = 12$$

**Passo 2 · Calcolo  $\Delta$**  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-7)^2 = 49$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (12) = 48$$

$$\Delta = 49 - (48) = 1$$

**Passo 3** ·  $\Delta$  è positivo: ci sono due soluzioni. La radice:  $\sqrt{1} = 1$  (perché  $1 \cdot 1 = 1$ ).

**Passo 4** · Metto i numeri nella formula  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Il segno  $\pm$  vuol dire: una volta

con il  $+$  e una volta con il  $-$ . Sotto la frazione c'è  $2a = 2 \cdot (1) = 2$ .

$$x_1 = \frac{7 - 1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$x_2 = \frac{7 + 1}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

**Poi: scrivo il polinomio come prodotto** usando le radici:  $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$ . La disequazione diventa:

$$(x - 3)(x - 4) \leq 0$$

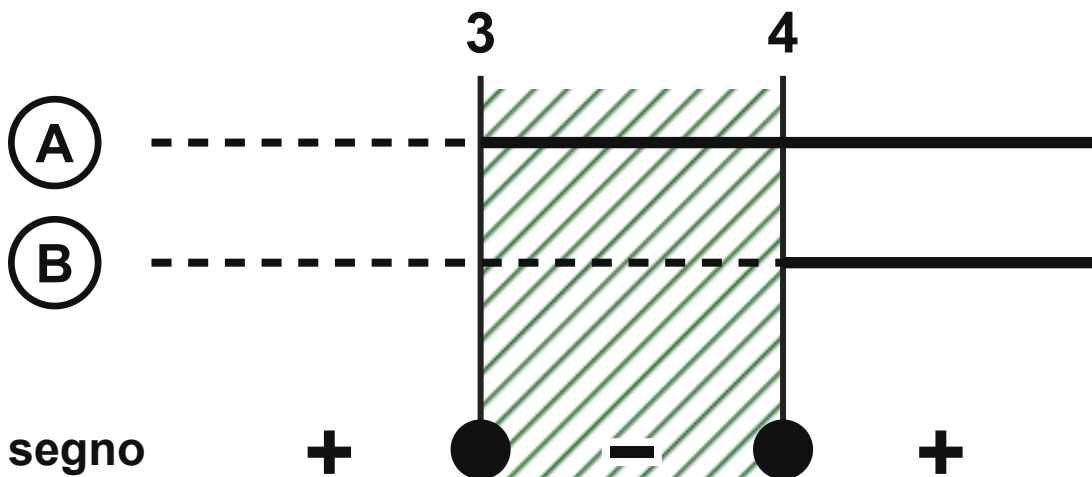
**Infine uso il grafico dei segni:**

**1. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x - 3 > 0 \rightarrow x > 3$

(B)  $x - 4 > 0 \rightarrow x > 4$

**2. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso multiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**3. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **negativo (-)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$$3 \leq x \leq 4$$

Controllo con la regola: " $< 0$ " → parte **in mezzo** alle radici.



4. Risolvi:  $x^2 - 36 > 0$

**Risposta:**  $x < -6$  oppure  $x > 6$

**Prima: trovo le radici.** Metto = al posto del segno e uso la formula risolutiva.

**Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è  $x^2 - 36 = 0$ :

$$a = 1 \quad b = 0 \quad c = -36$$

**Passo 2 · Calcolo  $\Delta$**  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (0)^2 = 0$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-36) = -144$$

$$\Delta = 0 - (-144) = \mathbf{144}$$

**Passo 3 ·  $\Delta$  è positivo:** ci sono due soluzioni. La radice:  $\sqrt{144} = 12$  (perché  $12 \cdot 12 = 144$ ).

**Passo 4 ·** Metto i numeri nella formula  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Il segno  $\pm$  vuol dire: una volta

con il + e una volta con il -. Sotto la frazione c'è  $2a = 2 \cdot (1) = 2$ .

$$x_1 = \frac{0 - 12}{2} = \frac{-12}{2} = \mathbf{-6}$$

$$x_2 = \frac{0 + 12}{2} = \frac{12}{2} = \mathbf{6}$$

**Poi: scrivo il polinomio come prodotto** usando le radici:  $x^2 - 36 = (x + 6)(x - 6)$ .

La disequazione diventa:

$$(x + 6)(x - 6) > 0$$

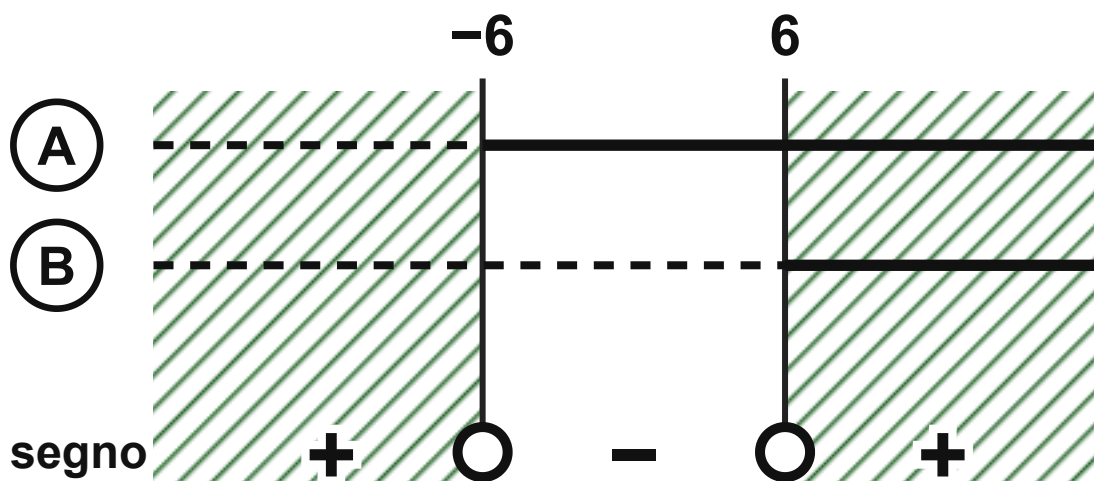
**Infine uso il grafico dei segni:**

**1. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x + 6 > 0 \rightarrow x > -6$

(B)  $x - 6 > 0 \rightarrow x > 6$

**2. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**3. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

**$x < -6$  oppure  $x > 6$**

Controllo con la regola: " $> 0$ " → parti **fuori** dalle radici.

**5. Risolvi:  $x^2 + x - 6 < 0$**

**Risposta:  $-3 < x < 2$**

**Prima: trovo le radici.** Metto = al posto del segno e uso la formula risolutiva.

**Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è  **$x^2 + x - 6 = 0$** :

$$a = 1 \quad b = 1 \quad c = -6$$

**Passo 2 · Calcolo  $\Delta$**  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (1)^2 = 1$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-6) = -24$$

$$\Delta = 1 - (-24) = \mathbf{25}$$

**Passo 3 ·  $\Delta$  è positivo:** ci sono due soluzioni. La radice:  $\sqrt{25} = 5$  (perché  $5 \cdot 5 = 25$ ).

**Passo 4 ·** Metto i numeri nella formula  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Il segno  $\pm$  vuol dire: una volta

con il + e una volta con il -. Sotto la frazione c'è  $2a = 2 \cdot (1) = 2$ .

$$x_1 = \frac{-1 - 5}{2} = \frac{-6}{2} = \mathbf{-3}$$

$$x_2 = \frac{-1 + 5}{2} = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$$

**Poi: scrivo il polinomio come prodotto** usando le radici:  $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$ . La disequazione diventa:

$$(x + 3)(x - 2) < 0$$

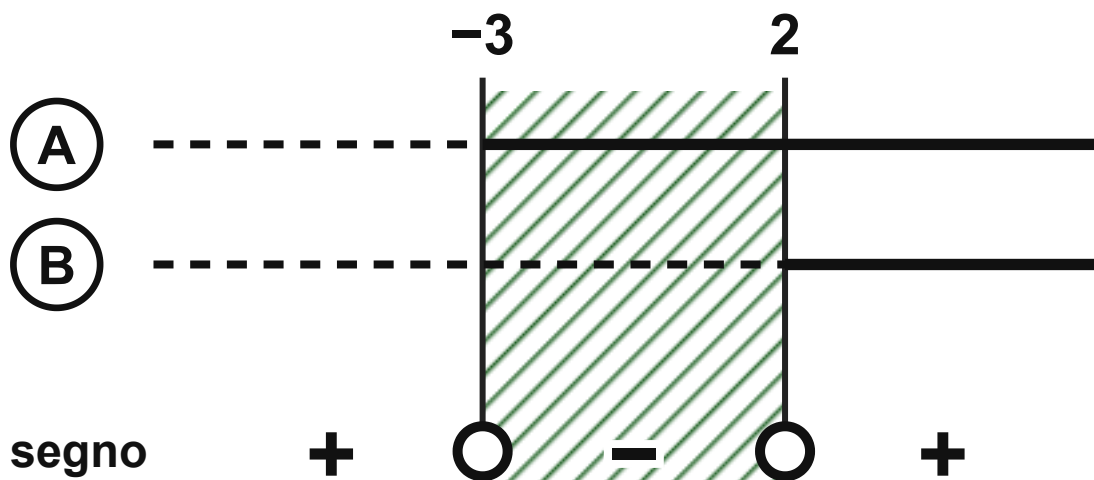
**Infine uso il grafico dei segni:**

**1. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x + 3 > 0 \rightarrow x > -3$

(B)  $x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$

**2. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**3. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **negativo (-)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$$-3 < x < 2$$

Controllo con la regola: " $< 0$ " → parte **in mezzo** alle radici.

**6. Risolvi:  $x^2 + 2x < 0$**

**Risposta:  $-2 < x < 0$**

**Prima: trovo le radici.** Metto = al posto del segno e uso la formula risolutiva.

**Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è  $x^2 + 2x = 0$ :

$$a = 1 \quad b = 2 \quad c = 0$$

**Passo 2 · Calcolo  $\Delta$**  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (2)^2 = 4$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (0) = 0$$

$$\Delta = 4 - (0) = 4$$

**Passo 3** ·  $\Delta$  è positivo: ci sono due soluzioni. La radice:  $\sqrt{4} = 2$  (perché  $2 \cdot 2 = 4$ ).

**Passo 4** · Metto i numeri nella formula  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Il segno  $\pm$  vuol dire: una volta

con il  $+$  e una volta con il  $-$ . Sotto la frazione c'è  $2a = 2 \cdot (1) = 2$ .

$$x_1 = \frac{-2 - 2}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

$$x_2 = \frac{-2 + 2}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

**Poi: scrivo il polinomio come prodotto** usando le radici:  $x^2 + 2x = (x + 2)(x)$ . La disequazione diventa:

$$(x + 2)(x) < 0$$

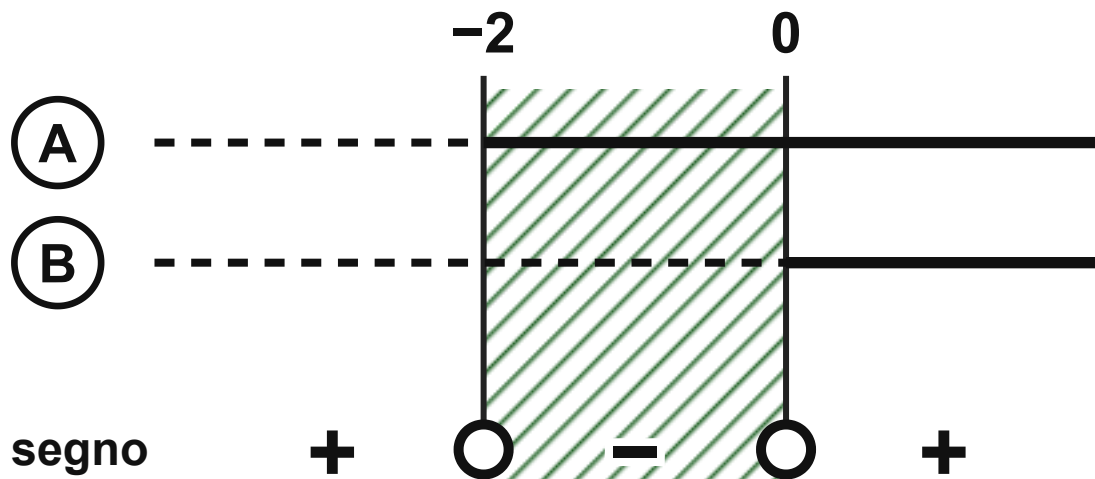
**Infine uso il grafico dei segni:**

**1. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

(B)  $x > 0 \rightarrow x > 0$

**2. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso multiplico i segni.



$\circ$  = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) ·  $\times$  = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**3. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **negativo (-)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$$-2 < x < 0$$

Controllo con la regola: " $< 0$ "  $\rightarrow$  parte **in mezzo** alle radici.



**7. Risolvi:  $x^2 + 7x + 12 > 0$**

**Risposta:  $x < -4$  oppure  $x > -3$**

**Prima: trovo le radici.** Metto = al posto del segno e uso la formula risolutiva.

**Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è  $x^2 + 7x + 12 = 0$ :

$$a = 1 \quad b = 7 \quad c = 12$$

**Passo 2 · Calcolo  $\Delta$**  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (7)^2 = 49$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (12) = 48$$

$$\Delta = 49 - (48) = \mathbf{1}$$

**Passo 3 ·  $\Delta$  è positivo:** ci sono due soluzioni. La radice:  $\sqrt{1} = 1$  (perché  $1 \cdot 1 = 1$ ).

**Passo 4 ·** Metto i numeri nella formula  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Il segno  $\pm$  vuol dire: una volta

con il + e una volta con il -. Sotto la frazione c'è  $2a = 2 \cdot (1) = 2$ .

$$x_1 = \frac{-7 - 1}{2} = \frac{-8}{2} = \mathbf{-4}$$

$$x_2 = \frac{-7 + 1}{2} = \frac{-6}{2} = \mathbf{-3}$$

**Poi: scrivo il polinomio come prodotto** usando le radici:  $x^2 + 7x + 12 = (x + 4)(x + 3)$ . La disequazione diventa:

$$(x + 4)(x + 3) > 0$$

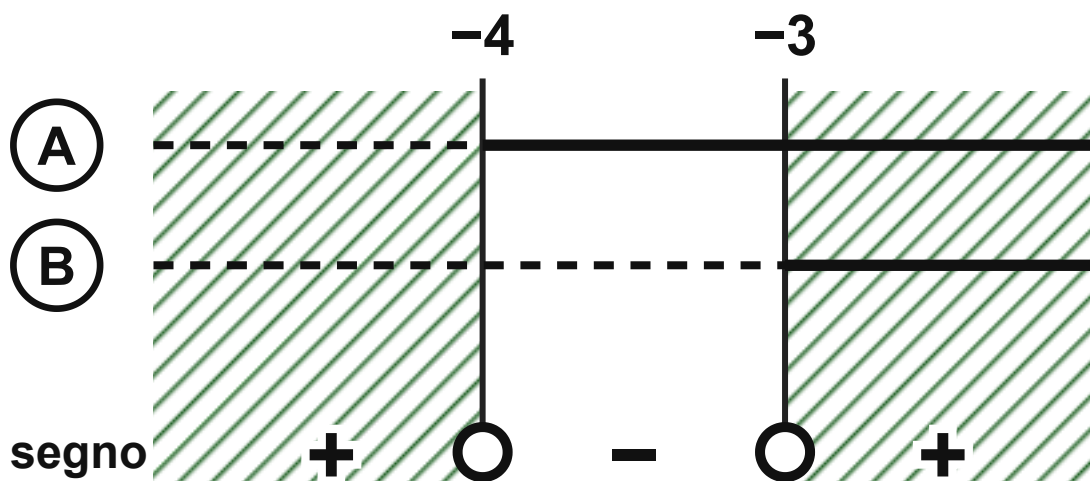
**Infine uso il grafico dei segni:**

**1. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x + 4 > 0 \rightarrow x > -4$

(B)  $x + 3 > 0 \rightarrow x > -3$

**2. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**3. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

**$x < -4$  oppure  $x > -3$**

Controllo con la regola: " $> 0$ " → parti **fuori** dalle radici.

**8. Risolvi:  $x^2 - x - 30 \leq 0$**

**Risposta:  $-5 \leq x \leq 6$**

**Prima: trovo le radici.** Metto = al posto del segno e uso la formula risolutiva.

**Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è  **$x^2 - x - 30 = 0$** :

$$a = 1 \quad b = -1 \quad c = -30$$

**Passo 2 · Calcolo  $\Delta$**  con la formula  $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ . Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-1)^2 = 1$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-30) = -120$$

$$\Delta = 1 - (-120) = \mathbf{121}$$

**Passo 3 ·  $\Delta$  è positivo:** ci sono due soluzioni. La radice:  $\sqrt{121} = 11$  (perché  $11 \cdot 11 = 121$ ).

**Passo 4 · Metto i numeri nella formula**  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Il segno  $\pm$  vuol dire: una volta con il + e una volta con il -.

Sotto la frazione c'è  $2a = 2 \cdot (1) = 2$ .

$$x_1 = \frac{1 - 11}{2} = \frac{-10}{2} = \mathbf{-5}$$

$$x_2 = \frac{1 + 11}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

**Poi: scrivo il polinomio come prodotto** usando le radici:  $x^2 - x - 30 = (x + 5)(x - 6)$ . La disequazione diventa:

$$(x + 5)(x - 6) \leq 0$$

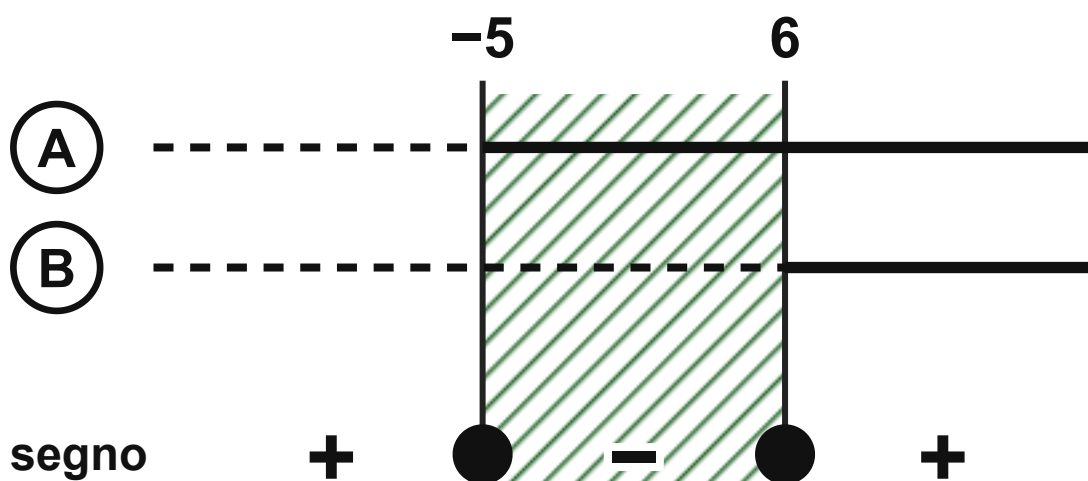
**Infine uso il grafico dei segni:**

**1. Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A)  $x + 5 > 0 \rightarrow x > -5$

(B)  $x - 6 > 0 \rightarrow x > 6$

**2. Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

**3. Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **negativo (-)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$$-5 \leq x \leq 6$$

Controllo con la regola: " $< 0$ " → parte **in mezzo** alle radici.

## Quiz di teoria: risposte

**1. C** ·  $x < -2$  oppure  $x > 2$ . Con  $> 0$  prendo le parti fuori dalle radici.

**2. A** ·  $-2 < x < 2$ . Con  $< 0$  prendo la parte in mezzo alle radici.

**3. B** · incluse. C'è anche l'uguale: le radici vanno bene.

**4. C** · oppure. Sono due intervalli separati:  $x < x_1$  oppure  $x > x_2$ .

## Orale: risposte modello

---

### **Come si risolve una disequazione di secondo grado?**

Trasformo la disequazione in equazione e la risolvo con la formula, così trovo le due radici. Poi guardo il segno: se è maggiore di zero prendo le parti fuori dalle radici, se è minore di zero prendo la parte in mezzo. Se c'è anche l'uguale includo le radici.